云台协议指令格式

控制命令格式：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
起始字节	云台地址	命令字 1	命令字 2	数据 1	数据 2	结束字节
FF	address	command1	command2	data1	data2	校验码

命令字 1 和命令字 2 如下：

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Command 1	0	0	0	0	0	Iris Close	Iris Open	Focus Near
Command 2	Focus Far	Zoom Wide	Zoom Tele	下	上	左	右	0

校验码 =[（字节 2 + 字节 3 + 字节 4 + 字节 5 + 字节 6）&&0xFF]

数据码 data1、data2 分别表示水平、垂直方向速度（00-3FH）

例：以最大速度 0x3F 运行，地址为 **0x01**，指令如下：

{0xFF,0x01,0x00,0x02,0x**3F**,0x00,0x42,} //水平右

{0xFF,0x01,0x00,0x04,0x**3F**,0x00,0x44,} //水平左

{0xFF,0x01,0x00,0x08,0x00,0x**3F**,0x48,} //仰

{0xFF,0x01,0x00,0x10,0x00,0x**3F**,0x50,} //俯

注：以上对应的停止命令均为{0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01}

云台静止时串口处于接收状态，不回传数据。

指令简述：

该系列功能可通过显控键盘或界面软件进行控制，也可以通过直接发送指令控制；以 PelcoD 指令为例，相应指令格式如下（Add 是地址，Checksum 是校验码）：

打开辅助开关 ： FF Add 00 09 00 XX Checksum（XX 为 16 进制格式）

关闭辅助开关 ： FF Add 00 0B 00 XX Checksum

设置预置位 ： FF Add 00 03 00 XX Checksum

删除预置位 ： FF Add 00 05 00 XX Checksum

调用预置位　：　FF Add 00 07 00 XX Checksum

- **辅助开关的打开与关闭**

1、打开/关闭 1 号辅助开关　打开/关闭

2、打开/关闭 2 号辅助开关　打开/关闭

3、打开/关闭 5 号辅助开关　打开/关闭角度实时回传（仅限于 RS422 控制接口）

4、打开/关闭 6 号辅助开关　打开/关闭长焦限速（匹配长焦镜头时定制使用，根据客户需求可定制）

- **巡航时间设置**

1、设置 100 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 04 秒；

2、设置 101 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 10 秒；

3、设置 102 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 20 秒；

4、设置 103 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 30 秒；

5、设置 104 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 1min；

6、设置 105 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 2min；

7、设置 106 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 3min；

8、设置 107 号预置位　　设置巡航各点间停留时间为 4min；

- **巡航调用**

1、调用 100 号预置位　　打开第 1 条巡航线，调用 1 到 10 号预置位；

……　　……

2、调用 107 号预置位　　打开第 8 条巡航线，调用 71 到 80 号预置位；

- **守望功能的实现**

1、调用 112 号预置位　　打开自动归位功能，云台会在所有动作结束后在设定的时间自动调用 1 号预置位；

2、调用 113 号预置位　　关闭自动归位功能；

- **守望功能时间的设定**

1、设置 81 号预置位　　设定自动归位时间 1min；

2、设置 82 号预置位　　设定自动归位时间 2min；

3、设置 83 号预置位　　设定自动归位时间 5min；

4、设置 84 号预置位　　设定自动归位时间 10min；

5、设置 85 号预置位　　设定自动归位时间 15min；

6、设置 86 号预置位　　设定自动归位时间 20min；

7、设置 87 号预置位　　设定自动归位时间 30min；

8、设置 88 号预置位　　设定自动归位时间 40min；

9、设置 89 号预置位　　设定自动归位时间 50min；

10、设置 90 号预置位　　设定自动归位时间 60min；

- **设置参数恢复默认（根据客户需求可定制，请谨慎操作）**

  调用 91 号预置位　　设置参数恢复默认

- **逐行扫描设置与调用（默认无此功能，根据客户需求可定制）**

  1、设置 93 号预置位　　扫描起点设置

  2、删除 93 号预置位　　扫描终点设置

  3、调用 93 号预置位　　开启扫描

- **预置位、扫描速度设置（根据客户需求可定制）**

  1、设置 97 号预置位　　预置位速度增大

  2、删除 97 号预置位　　预置位速度减小

  3、设置 98 号预置位　　扫描速度增大

  4、删除 98 号预置位　　扫描速度减小

- **字符叠加（默认无此功能，根据客户需求可定制）**

  1、 调用 94 号预置位　　角度叠加开启

  2、 设置 94 号预置位　　角度叠加关闭

  3、 调用 95 号预置位　　OSD 菜单开启

  4、 设置 95 号预置位　　OSD 菜单关闭

  5、 调用 96 号预置位　　十字叉叠加开启

  6、 设置 96 号预置位　　十字叉叠加关闭

- **线扫设置与调用**

  1、设置 110 号预置位　　设置线扫起点；

  2、设置 111 号预置位　　设置线扫终点；

  3、调用 110 号预置位　　打开线扫功能；

4、调用 111 号预置位　　关闭线扫功能；

- **云台参考点设置**

设置 0（99）号预置位

设置成功后，将以云台 0（99）号预置位所在的位置作为参考点，即云台角度回传及云台角度定位的参考基准点，此功能不会影响云台之前所设置的预置位，云台开机自检完成后会自动调回 0（99）号预置位。

- **上电不自检（根据客户需求可定制）**

1、设置 119 号预置位　　上电自检开启

2、删除 119 号预置位　　上电自检关闭

3、调用 119 号预置位　　执行一次重新自检

注：标准云台默认不能关闭自检功能，否则会出现位置错乱，请谨慎操作！

- **远程重启功能**

调用 120 号预置位　　开启云台远程重启功能，云台会重新自检。

云台控制信息

序号	功能名称	指令	备注
1	水平向右控制	FF Addr 00 02 HSPD 00 Checsum	Hspeed Vspeed 取值范围 0~0x3F (0~63)
2	水平向左控制	FF Addr 00 04 HSPD 00 Checsum	
3	俯仰向上控制	FF Addr 00 08 00 VSPD Checsum	
4	俯仰向下控制	FF Addr 00 10 00 VSPD Checsum	
5	水平角度查询	FF Addr 00 51 00 00 Checsum	
6	水平角度回传格式	FF Addr 00 59 DataH DataL Checsum	（1）
7	俯仰角度查询	FF Addr 00 53 00 00 Checsum	
8	俯仰角度回传格式	FF Addr 00 5B DataH DataL Checsum	（2）
9	零点设置	FF Addr 00 03 00 00（63）Checsum	
10	普通预置位点设置	FF Addr 00 03 00 XX Checsum	XX 预置位号
11	普通预置位点调用	FF Addr 00 07 00 XX Checsum	XX 预置位号
12	普通预置位点删除	FF Addr 00 05 00 XX Checsum	XX 预置位号
13	巡航功能开启	FF Addr 00 07 00 Number Checsum	(6)
14	巡航停留时间设置	FF Addr 00 69 00 time Checsum	(5)
15	巡航速度设置	FF Addr 00 67 HSPD VSPD Checsum	(3)
16	增大巡航速度	FF Addr 00 03 00 61 Checsum	
17	减小巡航速度	FF Addr 00 05 00 61 Checsum	
18	水平误差补偿增大	FF Addr 00 03 00 73 Checsum	
19	水平误差补偿减小	FF Addr 00 05 00 73 Checsum	
20	俯仰误差补偿增大	FF Addr 00 03 00 74 Checsum	
21	俯仰误差补偿减小	FF Addr 00 05 00 74 Checsum	
22	误差补偿初始化	FF Addr 00 03 00 72 Checsum	
23	线扫起点设置	FF Addr 00 11 00 00 Checsum	
24	线扫终点设置	FF Addr 00 13 00 00 Checsum	
25	运行线扫功能	FF Addr 00 1B 00 00 Checsum	
26	关闭线扫功能	FF Addr 00 1D 00 00 Checsum	
27	线扫速度设置	FF Addr 00 31 HSPD VSPD Checsum	(3)
28	增大线扫速度	FF Addr 00 03 00 62 Checsum	

29	减小线扫速度	FF Addr 00 05 00 62 Checsum	
30	水平角度定位	FF Addr 00 4B DataH DataL Checsum	
31	俯仰角度定位	FF Addr 00 4D DataH DataL Checsum	
32	定位速度设置	FF Addr 00 5F HSPD VSPD Checsum	(3)
33	自动归位功能打开	FF Addr 00 07 00 70 Checsum	
34	自动归位功能关闭	FF Addr 00 07 00 71 Checsum	
35	自动归位时间设置	FF Addr 00 6B 00 time Checsum	(5)
36	打开辅助开关	FF Addr 00 09 00 XX Checsum	XX 开关号
37	关闭辅助开关	FF Addr 00 0B 00 XX Checsum	XX 开关号
38	变倍值设置	FF Addr 00 4F DataH DataL Checsum	DataL 大于 7
39	变倍值查询	FF Addr 00 55 00 00 Checsum	
40	变倍值回传	FF Addr 00 5D DataH DataL Checsum	
41	聚焦值设置	FF Addr 00 6F DataH DataL Checsum	
42	聚焦值查询	FF Addr 00 65 00 00 Checsum	
43	聚焦值回传	FF Addr 00 6D DataH DataL Checsum	
44	变倍加控制	FF Addr 00 20 00 00 Checsum	
45	变倍减控制	FF Addr 00 40 00 00 Checsum	
46	聚焦远控制	FF Addr 00 80 00 00 Checsum	
47	聚焦近控制	FF Addr 01 00 00 00 Checsum	
48	光圈开控制	FF Addr 02 00 00 00 Checsum	
49	光圈关控制	FF Addr 04 00 00 00 Checsum	
50	苹果皮扫描起点设置	FF Addr 00 03 00 5D Checsum	默认无
51	苹果皮扫描终点设置	FF Addr 00 05 00 5D Checsum	默认无
52	苹果皮俯仰步长设置	FF Addr 00 33 DataH DataL Checsum	默认无 (4)
53	运行苹果皮扫描	FF Addr 00 07 00 5D Checsum	默认无
54	打开角度实时回传	FF Addr 00 09 00 05 Checsum	
55	关闭角度实时回传	FF Addr 00 0B 00 05 Checsum	
56	重新自检	FF Addr 00 07 00 77 Checsum	
57	远程重启	FF Addr 00 07 00 78 Checsum	
58	恢复出厂设置	FF Addr 00 29 00 00 Checsum	谨慎操作

注 1：

Addr:云台地址默认为 0x01； Checksum 校验和

（1）方位角度格式: 角度 × 100 = DataH× 256 + DataL ；DataH、DataL 为 0~36000 间的十六进制数，对应方位 360 度。

（2）垂直角度格式：角度 × 100 = DataH× 256 + DataL；低头角度从 0 递增。抬头角度从 360 递减（0 和 360 重合）（实际角度范围以技术要求为准）

（3） HSPD:方位速度级;VSPD:垂直速度级

（4） 垂直步长：（DataH*256+DataL）/100(默认无)

（5）time 为 1-8，对应的巡航停留间隔时间为 4S,10S,20S,30S,1min,2min,3min,4min.

（6）Number 范围是 100~107，对应第 1 条到第 8 条巡航线

（7） time 为 1-60，对应的自动归位时间为 1-60min

注 2：

1.以上指令中，Byte3 决定执行的指令，DataH、DataL 为指令对应数值的高字节和低字节; 其他基本运动和镜头控制指令参考标准 Pelco 协议。

2. 恢复出厂默认参数：所有设置参数恢复出厂默认值并初始化所有保存的位置、角度等信息，请谨慎操作!!!